L10. Mercados financieros y teoría de la valoración

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios
- Capítulo 2. Instrumentos financieros
- Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez
- Capítulo 4. Rendimientos
- Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo
- Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz
- Capítulo 7. CAPM
- Capítulo 8. Arbitraje en un período
- Capítulo 9. Factor de descuento estocástico
- Capítulo 10. APT y modelos de factores
- Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías
- Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje
- Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1c · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** III. Teoría financiera y modelización.
- **Requisitos:** L5, L6, L7, L8, L9.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 374–462 páginas.

Propósito. Este libro presenta los mercados y los instrumentos financieros y desarrolla la teoría de la valoración en tiempo discreto: rendimientos, utilidad esperada, teoría de carteras, CAPM, arbitraje y precios de estado, factor de descuento estocástico y modelos de factores. Cada modelo se presenta con sus hipótesis, su derivación completa y la evidencia empírica disponible, que se distingue explícitamente de los resultados matemáticos. Los capítulos finales tratan la eficiencia de mercado, las fricciones y la información contable, como puente hacia la investigación empírica de la Serie V.

Resultados empíricos. Las afirmaciones empíricas de este libro (premios de riesgo, anomalías, contrastes del CAPM) se presentan como resultados empíricos con su fuente, período y muestra. Sus referencias se verificarán en la entrega 1e.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.2).

Capítulos

Capítulo 1. Sistema financiero e intermediarios

Prerrequisitos: L5 c. 1.

Objetivos: describir las funciones del sistema financiero; distinguir los principales intermediarios y sus modelos de negocio; diferenciar mercados primarios y secundarios; describir el papel de los bancos centrales y de la regulación; explicar las particularidades de los mercados emergentes.

Secciones:

- **1.1** Funciones del sistema financiero.
- **1.2** Intermediarios: bancos, aseguradoras, fondos de inversión y de pensiones.
- **1.3** Mercados primarios y secundarios.
- **1.4** Bancos centrales y tasas de política monetaria.
- **1.5** Regulación financiera: objetivos y principales marcos (descripción con fecha de verificación).
- **1.6** Mercados emergentes: liquidez, concentración y riesgo cambiario.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Instrumentos financieros

Prerrequisitos: L10 c. 1, L5 c. 8.

Objetivos: describir los derechos asociados a acciones y los eventos corporativos que afectan sus precios; clasificar los instrumentos de renta fija; describir fondos e instrumentos cotizados; leer cotizaciones de divisas; describir contratos derivados; explicar la construcción y el rebalanceo de índices.

Secciones:

- **2.1** Acciones: derechos, dividendos y eventos corporativos.
- **2.2** Renta fija: bonos soberanos, corporativos e indexados.
- **2.3** Fondos de inversión e instrumentos cotizados.
- **2.4** Divisas: cotizaciones directas e indirectas, tipos cruzados.
- **2.5** Derivados: contratos a plazo, futuros, opciones y swaps (descripción; la valoración está en L13).
- **2.6** Índices bursátiles: ponderación y rebalanceo.

Resultados principales: ajuste de precios por eventos corporativos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: ajuste de una serie de precios por dividendos y desdoblamientos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Mecanismos de negociación y liquidez

Prerrequisitos: L10 c. 2.

Objetivos: describir los tipos de órdenes y el funcionamiento de un libro de órdenes; medir la liquidez mediante el diferencial de compraventa, la profundidad y el impacto; clasificar los costos de transacción; describir la compensación y liquidación; explicar la venta en corto, el préstamo de valores, el margen y el apalancamiento.

Secciones:

- **3.1** Órdenes de mercado y órdenes limitadas.
- **3.2** Libro de órdenes y subastas.
- **3.3** Diferencial de compraventa, profundidad e impacto.
- **3.4** Costos de transacción explícitos e implícitos.
- **3.5** Compensación y liquidación.
- **3.6** Venta en corto, préstamo de valores, margen y apalancamiento.

Resultados principales: no corresponde; capítulo descriptivo con cálculos de costos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de un libro de órdenes sencillo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 4. Rendimientos

Prerrequisitos: L10 c. 2, L2 §8.7, L8 c. 7, L8 §6.5, L9 c. 1.

Objetivos: calcular rendimientos simples y logarítmicos con dividendos; demostrar que los rendimientos logarítmicos se agregan en el tiempo y los simples entre activos; calcular rendimientos en exceso; comparar las medias aritmética y geométrica; comparar carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento; anualizar explicitando los supuestos.

Secciones:

- **4.1** Rendimientos simples y logarítmicos con dividendos.
- **4.2** Agregación temporal y entre activos.
- **4.3** Rendimientos en exceso.
- **4.4** Media aritmética y media geométrica; relación mediante la desigualdad de Jensen.
- **4.5** Carteras con rebalanceo y de compra y mantenimiento.
- **4.6** Anualización y sus supuestos.

Resultados principales: reglas de agregación; desigualdad entre media geométrica y aritmética; aproximación de la media geométrica mediante la varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de rendimientos y comparaciones de rebalanceo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 5. Utilidad esperada y aversión al riesgo

Prerrequisitos: L8 §6.5, L8 §8.4, L7 c. 6, L4 c. 6, L4 §13.2.

Objetivos: enunciar los axiomas de la utilidad esperada y, en la sección opcional, demostrar el teorema de representación para loterías finitas; relacionar aversión al riesgo y concavidad; calcular equivalentes ciertos, primas de riesgo y coeficientes de Arrow-Pratt; resolver el problema de cartera con un activo riesgoso; demostrar la compatibilidad entre media-varianza y utilidad exponencial con rendimientos normales; describir la evidencia contraria a la utilidad esperada.

Secciones:

- **5.1** Preferencias bajo incertidumbre; axiomas de von Neumann y Morgenstern.
- **5.2*** Teorema de representación para loterías finitas.
- **5.3** Aversión al riesgo y concavidad; equivalente cierto y prima de riesgo.
- **5.4** Coeficientes de Arrow-Pratt; utilidades CARA y CRRA; aproximación de la prima de riesgo.
- **5.5** Cartera con un activo riesgoso: existencia de la solución y estática comparativa.
- **5.6** Cuándo es compatible el criterio media-varianza con la utilidad esperada.
- **5.7** Evidencia contraria: paradoja de Allais y finanzas conductuales (resultados empíricos).

Resultados principales: teorema de representación (loterías finitas); aproximación de Arrow-Pratt; equivalencia entre utilidad CARA con normalidad y media-varianza.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: elección de cartera con un activo riesgoso.

Computación: cálculo numérico de equivalentes ciertos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 6. Teoría de carteras de Markowitz

Prerrequisitos: L10 c. 4, L10 c. 5, L7 c. 11, L8 §7.5.

Objetivos: calcular la media y la varianza de una cartera; analizar la diversificación con dos activos; derivar la frontera de mínima varianza con n activos y demostrar el teorema de los dos fondos; incorporar un activo libre de riesgo y demostrar el teorema de separación; resolver el problema con prohibición de ventas en corto; identificar los supuestos que la práctica viola.

Secciones:

- **6.1** Media y varianza de una cartera.
- **6.2** Dos activos: frontera y diversificación.
- **6.3** n activos riesgosos: frontera de mínima varianza y teorema de los dos fondos.
- **6.4** Activo libre de riesgo: línea del mercado de capitales, cartera tangente y teorema de separación.
- **6.5** Prohibición de ventas en corto.
- **6.6** Supuestos y límites: parámetros conocidos (anticipo de L17).

Resultados principales: teorema de los dos fondos; teorema de separación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de fronteras con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 35–45 ejercicios.

Capítulo 7. CAPM

Prerrequisitos: L10 c. 6, L9 c. 8, L9 c. 9.

Objetivos: enunciar los supuestos del CAPM; derivar la relación entre beta y rendimiento esperado; distinguir riesgo sistemático e idiosincrático; estimar el modelo de mercado; describir los contrastes empíricos de series temporales y de corte transversal y sus resultados; explicar la crítica de Roll y la inestabilidad de las betas.

Secciones:

- **7.1** Supuestos del equilibrio.
- **7.2** Derivación: la cartera de mercado es la cartera tangente; relación beta-rendimiento esperado.
- **7.3** Línea del mercado de valores.
- **7.4** Riesgo sistemático e idiosincrático.
- **7.5** El modelo de mercado como regresión.
- **7.6** Contrastes empíricos: alfas de series temporales y regresiones de corte transversal (resultados empíricos con fuentes).
- **7.7** Críticas: la cartera de mercado no observable y la inestabilidad de las betas.

Resultados principales: relación beta-rendimiento esperado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: costo de capital; evaluación de desempeño.

Computación: estimación de betas y alfas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 8. Arbitraje en un período

Prerrequisitos: L6 c. 13, L7 §7.6, L7 §9.7, L8 c. 1.

Objetivos: formular un mercado de un período con escenarios finitos; demostrar que la ley del precio único implica precios lineales; clasificar oportunidades de arbitraje; demostrar el primer teorema fundamental (ausencia de arbitraje equivale a precios de estado estrictamente positivos); construir la medida neutral al riesgo; demostrar la caracterización de la completitud; calcular el intervalo de precios sin arbitraje en mercados incompletos mediante programación lineal.

Secciones:

- **8.1** Mercado de un período con escenarios finitos.
- **8.2** Ley del precio único y linealidad de los precios.
- **8.3** Oportunidades de arbitraje.
- **8.4** Primer teorema fundamental de valoración en un período.
- **8.5** Medida neutral al riesgo en un período.
- **8.6** Completitud y unicidad de la medida neutral al riesgo.
- **8.7** Mercados incompletos: intervalo de precios sin arbitraje mediante dualidad.
- **8.8** Cotas de arbitraje para opciones (anticipo de L13 c. 3).

Resultados principales: primer y segundo teoremas fundamentales en un período; intervalo de precios sin arbitraje.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: búsqueda de arbitraje y cálculo de cotas mediante programación lineal.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 9. Factor de descuento estocástico

Prerrequisitos: L10 c. 5, L10 c. 8, L8 c. 9, L6 c. 7.

Objetivos: escribir la ecuación fundamental de valoración con un factor de descuento estocástico; demostrar su existencia bajo ausencia de arbitraje; derivarlo de las condiciones de optimalidad de un inversor; interpretar la valoración como proyección en el espacio de pagos; demostrar la cota de Hansen-Jagannathan; demostrar la equivalencia entre un factor de descuento lineal en un factor y una representación beta; describir el rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones.

Secciones:

- **9.1** Ecuación fundamental de valoración $p = \mathbb{E}[m\ x]$.
- **9.2** Existencia del factor de descuento estocástico bajo ausencia de arbitraje.
- **9.3** El factor de descuento y la utilidad marginal.
- **9.4** Geometría de la valoración: proyección en el espacio de pagos.
- **9.5** Cota de Hansen-Jagannathan.
- **9.6** Factores de descuento lineales y modelos beta.
- **9.7** El rompecabezas de la prima de riesgo de las acciones (resultado empírico).

Resultados principales: existencia del factor de descuento; cota de Hansen-Jagannathan; equivalencia con modelos beta.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de la cota de Hansen-Jagannathan con datos.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 10. APT y modelos de factores

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 9, L6 c. 11, L9 c. 8, L9 c. 13.

Objetivos: formular modelos de factores para rendimientos; demostrar la APT con estructura factorial exacta; enunciar la versión asintótica; distinguir factores macroeconómicos, estadísticos y característicos; describir los modelos de Fama-French y su evidencia; explicar la proliferación de factores como problema de pruebas múltiples.

Secciones:

- **10.1** Modelos de factores para rendimientos.
- **10.2** APT con estructura factorial exacta.
- **10.3** APT asintótica: enunciado e interpretación.
- **10.4** Factores macroeconómicos, estadísticos y característicos.
- **10.5** Modelos de Fama-French (resultados empíricos con fuentes).
- **10.6** Proliferación de factores y pruebas múltiples.

Resultados principales: APT exacta.

Resultados admitidos: RA-33 (en §10.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estimación de modelos de factores con datos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 11. Eficiencia de mercado y anomalías

Prerrequisitos: L10 c. 7, L10 c. 10, L9 c. 6, L9 c. 7, L8 §9.7, L8 §14.1.

Objetivos: formular la hipótesis de eficiencia y el problema de la hipótesis conjunta; distinguir martingala y paseo aleatorio como modelos de precios; describir la evidencia de predictibilidad y las anomalías documentadas; evaluar las explicaciones por riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos; describir el decaimiento de las anomalías tras su publicación.

Secciones:

- **11.1** Hipótesis de eficiencia; problema de la hipótesis conjunta.
- **11.2** Martingala y paseo aleatorio: qué implican y qué no.
- **11.3** Evidencia de predictibilidad (resultados empíricos).
- **11.4** Anomalías documentadas: *momentum*, valor y tamaño (resultados empíricos).
- **11.5** Explicaciones: riesgo, comportamiento, fricciones y minería de datos.
- **11.6** Decaimiento de las anomalías tras su publicación (resultado empírico).

Resultados principales: distinción formal entre martingala, paseo aleatorio e independencia de incrementos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: replicación sencilla de una anomalía.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Fricciones y límites al arbitraje

Prerrequisitos: L10 c. 3, L10 c. 8.

Objetivos: derivar bandas de no arbitraje con costos de transacción; analizar el efecto de las restricciones a la venta en corto; explicar por qué el riesgo de ruido y el horizonte limitan el arbitraje; describir casos documentados de desvíos persistentes; describir la liquidez como factor de riesgo; extraer consecuencias para la investigación cuantitativa.

Secciones:

- **12.1** Costos de transacción y bandas de no arbitraje.
- **12.2** Restricciones a la venta en corto.
- **12.3** Riesgo de ruido y horizonte de los arbitrajistas.
- **12.4** Casos documentados de desvíos persistentes (resultados empíricos).
- **12.5** La liquidez como factor de riesgo (resultado empírico).
- **12.6** Consecuencias para la investigación cuantitativa.

Resultados principales: bandas de no arbitraje con costos proporcionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 13. Estados contables y valoración por flujos descontados

Prerrequisitos: L5 c. 4, L5 c. 6, L10 c. 2, L10 c. 7, L4 §12.2.

Objetivos: leer la estructura de los estados contables; derivar el flujo de caja libre a partir de la información contable; valorar acciones con el modelo de dividendos y el modelo de Gordon; valorar empresas por flujos de caja libres descontados al costo de capital; relacionar múltiplos y flujos descontados; construir variables contables para la investigación respetando las fechas de publicación.

Secciones:

- **13.1** Estados contables: balance, estado de resultados y estado de flujos de efectivo.
- **13.2** Del resultado contable al flujo de caja libre.
- **13.3** Modelo de descuento de dividendos y modelo de Gordon.
- **13.4** Valoración por flujos de caja libres; costo de capital.
- **13.5** Múltiplos y su relación con los flujos descontados.
- **13.6** Variables contables en la investigación: valor contable sobre valor de mercado, rentabilidad, inversión; fechas de publicación y sesgo de anticipación (anticipo de L20 c. 2).

Resultados principales: equivalencia entre valoración por dividendos y por flujos de caja libres bajo supuestos explícitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: modelo de valoración por flujos descontados.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.